

THS (Teknik Hazırlık Seviyesi) Raporu

Harput Kalesi AR Uygulaması

THS Değerlendirme Tablosu

THS	Tanım	Durum
THS-1	Temel prensipler gözlemlendi	Tamamlandı
THS-2	Teknoloji konsepti formüle edildi	Tamamlandı
THS-3	Konsept kanıtı (proof of concept)	Tamamlandı
THS-4	Lab ortamında doğrulama	Tamamlandı
THS-5	Gerçekçi ortamda doğrulama	Tamamlandı
THS-6	İlgili ortamda prototip gösterimi	Devam ediyor
THS-7	Operasyonel ortamda prototip gösterimi	Planlandı
THS-8	Sistem tamamlandı ve nitelikli	Gelecek faz
THS-9	Gerçek ortamda kanıtlanmış	Gelecek faz

Mevcut THS Seviyesi: THS-6 (İlgili Ortamda Prototip Gösterimi — Başlangıç Aşaması)

Proje, THS-1'den THS-5'e kadar olan tüm aşamaları tamamlamıştır. Lab ortamı (Unity Editör, masaüstü ve mobil derleme) doğrulaması ile gerçekçi ortam (saha/GPS/AR donanım) doğrulaması başarıyla sonuçlanmış; proje şu anda THS-6 kapsamında ilgili ortamda (Harput Kalesi sahası) prototip gösterimi aşamasının başında bulunmaktadır.

Tamamlanan Çalışmalar (THS 1-3)

THS-1: Temel Prensipler

- AR Foundation ile konum tabanlı içerik yerleştirme teorisi doğrulandı
- Görüntü tanıma (SIFT-ı-ORB) algoritma seçimi yapıldı
- GPS-I-IMU hibrit lokalizasyon prensibi belirlendi

THS-2: Teknoloji Konsepti

- 4 AR senaryosu (S1—S4) tasarım dokümanları tamamlandı
- Unity / ARCore / ARKit platform kararı alındı
- Dijital ikiz platform mimarisi (3 katman) tasarlandı

THS-3: Proof of Concept

- Unity projesi iskelet yapısı ve script mimarisi (GameManager, ARManager, LogManager) geliştirildi

- POI veri modeli (ScriptableObject) tanımlandı
- GPS mesafe hesaplama algoritması kodlandı

Tamamlanan Çalışmalar (THS-4 — Lab Ortamında Doğrulama)

- 5 sahne (MainMenu -I- S1—S4) kuruldu; XR Origin / AR Session entegrasyonu yapıldı
- Her senaryo için tema uyumlu özel arka plan görselleri tasarlandı ve entegre edildi
- AudioManager sistemi: fon müziği ve buton tıklama sesi tüm sahnelerde çalışır durumda
- Geri butonu navigasyonu 4 senaryoda da uygulandı ve test edildi
- Buton hover (üzerine gelme) renk geçişleri eklendi
- Android build alındı, APK üretildi ve masaüstü/simülatör ortamında doğrulandı
- Unity Asset Store üzerinden 3B kule modeli (Medieval Castle paketi) projeye entegre edildi

Tamamlanan Çalışmalar (THS-5 — Gerçekçi Ortamda Doğrulama)

- ARCore sertifikalı bir mobil cihazda gerçek kamera ve tracking testi başarıyla gerçekleştirildi
- GPS POI tetikleme mekanizması açık alan koşullarında denendi; ölçülen sapma hedef aralığın (1m) içinde kaldı
- Farklı ışık koşullarında (gündüz, alacakaranlık) görsel tanıma başarı oranı gözlemlendi
- 3B model — AR kamera hizalaması tamamlandı; kule modeli gerçek zamanlı kamera açısıyla senkron şekilde konumlandı
- Uygulamanın çevrimdışı modda, internet bağlantısı olmadan tam işlevsellikle çalıştığı doğrulandı
- İlk kullanıcı geri bildirimleri (pilot öncesi küçük ölçekli deneme) olumlu yönde alındı

Devam Eden Çalışmalar (THS-s — ilgili Ortamda Prototip Gösterimi)

- S1 ve S2 senaryolarının Harput Kalesi sahasında uçtan uca prototip gösterimi planlanıyor
- Saha koşullarında (GPS kesintisi, kalabalık, hava değişkenliği) dayanıklılık testleri sürüyor
- Kabartma figürleri için 3B model tedariki ve S3/S4 senaryolarının saha entegrasyonu devam ediyor
- Pilot kullanıcı grubu (n=30 hedefi) ile yapılandırılmış test oturumları planlanıyor

Planlanan Çalışmalar

THS-7: Operasyonel Ortamda Prototip Gösterimi (Ay 18-22)

- S3-ı-S4 senaryolarının tam entegrasyonu
- Tüm 4 senaryonun sahada kesintisiz operasyonel gösterimi

THS-8: Sistem Tamamlama ve Niteleme (Ay 22-24)

- Performans, hata toleransı ve kullanıcı doğrulama metriklerinin hedeflenen eşiklere ulaşması
- Dijital ikiz platformu ile tam veri entegrasyonu

THS-9: Gerçek Operasyonel Ortamda Kanıtlanmış (Ay 24-26)

- 500 ziyaretçi ile tam ölçekli saha değerlendirmesi
- Akademik yayın ve nihai raporlama

Ekip ve Sorumluluklar

Proje tek kişilik bir ekip olarak yürütülmüştür. Proje yönetimi, Unity/AR geliştirme, script mimarisi, saha testleri, GitHub/Trello süreç yönetimi ve dokümantasyon dahil tüm sorumluluklar %100 oranında tek kişi tarafından üstlenilmiştir.